

Laboratorio di Programmazione

Lezione 8: Array e Slice

1	Qual è l'output?	2
2	Qual è l'output?	3
3	Qual è l'output?	4
4	Qual è l'output?	5
5	Qual è l'output?	6
6	Qual è l'output?	7
7	Trova l'errore	8
8	Qual è l'output?	9
9	Qual è l'output?	10
10	Stampa in ordine inverso.....	11
11	Gioco dei dadi	12

1 Qual è l'output?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a [4]int = [4]int{1, 2, 3, 4}
7
8     for i := 0; i < len(a); i++ {
9         fmt.Print(a[i], " ")
10    }
11
12 }
```

2 Qual è l'output?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a [4]int = [4]int{1, 2, 3, 4}
7
8     for i := 1; i <= len(a); i++ {
9         fmt.Print(a[i], " ")
10    }
11
12 }
```

3 Qual è l'output?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     b := [3]rune{'a', 'b', 'c'}
7
8     for _, v := range b {
9         fmt.Printf("%c ", v)
10    }
11
12 }
```

4 Qual è l'output?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a [5]string
7
8     a[1] = "hello"
9     a[4] = "world"
10
11     for i := range a {
12         fmt.Print(a[len(a)-1-i])
13     }
14
15 }
```

5 Qual è l'output?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a [6]int
7
8     for i := range a {
9         a[i] = i
10    }
11
12    for _, v := range a {
13        v *= 2
14    }
15
16    fmt.Println(a)
17 }
```

6 Qual è l'output?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var a [6]int
7
8     for i := range a {
9         a[i] = i
10    }
11
12    var b [6]int
13    b = a
14
15    for i := range b {
16        b[i] = i * 2
17    }
18
19    fmt.Println(a)
20 }
```

7 Trova l'errore

Il seguente programma non può essere eseguito a causa di un errore. Trovatelo e risolvetelo.

```
1 package main
2
3 func main() {
4     var n int = 4
5
6     var a [n]int
7
8     for i := 0; i < n; i++ {
9         a[i] = i
10    }
11 }
```

8 Qual è l'output?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6
7     var n int = 5
8
9     var s []int
10    s = make([]int, n)
11
12    for i := 0; i < n; i++ {
13        s[i] = i
14    }
15
16    fmt.Println(s)
17 }
```

9 Qual è l'output?

```
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6
7     var s string = "Ma il cielo \\'e sempre pi\\'u blu!"
8
9     var s2 []rune = []rune(s)
10
11     fmt.Println(len(s), len(s2))
12 }
```

10 Stampa in ordine inverso

Scrivere un programma che, dopo aver letto da standard input un numero intero n , chiede all'utente di inserire n numeri interi (sempre da standard input). Il programma deve poi stampare gli n numeri interi in ordine inverso rispetto a quello di inserimento. *Suggerimento:* per creare dinamicamente una slice si utilizzi `make()`.

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run stampa_inverso.go
9
Inserisci 9 numeri:
1 -12 3 -4 5 -6 7 -7 9
Numeri in ordine inverso:
9 -7 7 -6 5 -4 3 -12 1
```

```
$ go run stampa_rovescio.go
5
Inserisci 5 numeri:
1 2 3 4 5
Numeri in ordine inverso:
5 4 3 2 1
```

11 Gioco dei dadi

Scrivere un programma che simuli il gioco dei dadi tra un numero variabile di giocatori. Il programma deve leggere da standard input il numero di giocatori, i loro nomi, e il numero di turni da giocare. Il nome di ogni giocatore è una stringa senza spazi.

Ad ogni turno, il programma deve simulare due lanci di dado per ogni giocatore (usando la funzione `rand.Intn()` di `math/rand`). Ogni turno è vinto dal giocatore la cui somma dei lanci è maggiore. In caso di parità vince il giocatore che ha giocato prima. L'ordine di gioco è uguale all'ordine di inserimento dei nomi dei giocatori. Prima di terminare, il programma deve stampare un riepilogo con il vincitore di ogni turno.

Suggerimento: per inizializzare il generatore di numeri casuali, potete usare:

```
1 rand.Seed(int64(time.Now().Nanosecond()))
```

Esempio d'esecuzione:

```
$ go run dadi.go
Inserisci il numero di giocatori: 4
Inserisci i nomi dei 4 giocatori:
Mario
Luca
Sofia
Marta
Inserisci il numero di turni: 3
=== Turno 1 ===
    Giocatore Mario, lanci di valore: 3 e 5
    Giocatore Luca, lanci di valore: 2 e 5
    Giocatore Sofia, lanci di valore: 3 e 3
    Giocatore Marta, lanci di valore: 1 e 6
    Turno 1, vincitore: Mario
=== Turno 2 ===
    Giocatore Mario, lanci di valore: 5 e 2
    Giocatore Luca, lanci di valore: 2 e 6
    Giocatore Sofia, lanci di valore: 5 e 2
    Giocatore Marta, lanci di valore: 6 e 5
    Turno 2, vincitore: Marta
=== Turno 3 ===
    Giocatore Mario, lanci di valore: 3 e 2
    Giocatore Luca, lanci di valore: 1 e 2
    Giocatore Sofia, lanci di valore: 3 e 4
    Giocatore Marta, lanci di valore: 4 e 1
    Turno 3, vincitore: Sofia
Vittorie:
Vincitore turno 1: Mario
Vincitore turno 2: Marta
Vincitore turno 3: Sofia
```